(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 115118328 A
(43)申请公布日 2022.09.27

(21)申请号 202210705101.3

(22)申请日 2022.06.21

(71)申请人 浙江吉利控股集团有限公司
地址 310000 浙江省杭州市滨江区江陵路1760号
申请人 杭州吉利汽车研究开发有限公司

(72)发明人 相敬

(74)专利代理机构 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所 44287
专利代理师 丁志新

(51)Int.Cl.
H04B 7/185(2006.01)
H04L 67/12(2022.01)

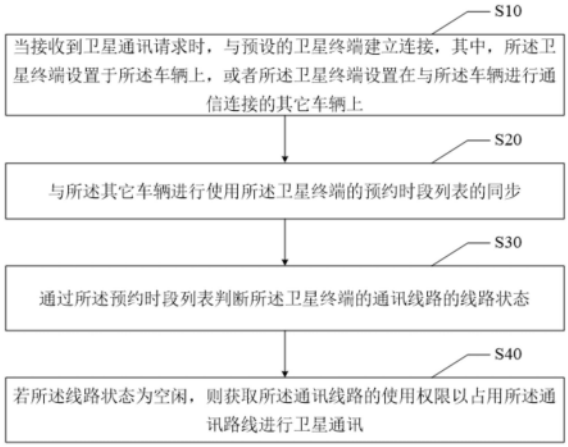
权利要求书2页 说明书9页 附图2页

(54)发明名称

车辆卫星通讯方法、装置、设备及计算机可读存储介质

(57)摘要

本发明公开了一种车辆卫星通讯方法、装置、设备及计算机可读存储介质，其中，所述车辆卫星通讯方法包括：当接收到卫星通讯请求时，与预设的卫星终端建立连接，其中，所述卫星终端设置于所述车辆上，或者所述卫星终端设置在与所述车辆进行通信连接的其它车辆上；与所述其它车辆进行使用所述卫星终端的预约时段列表的同步；通过所述预约时段列表判断所述卫星终端的通讯线路的线路状态；若所述线路状态为空闲，则获取所述通讯线路的使用权限以占用所述通讯路线进行卫星通讯。结合车辆自身硬件设备进行卫星通讯，使得车辆卫星通信功能更多且通讯质量更好。实现车队出行时共享卫星通讯资源的合理分配，仅需要在车机上安装对应的软件，不会增加成本。



CN 115118328 A

1.一种车辆卫星通讯方法,其特征在于,所述车辆卫星通讯方法应用于车辆,所述方法包括以下步骤:

当接收到卫星通讯请求时,与预设的卫星终端建立连接,其中,所述卫星终端设置于所述车辆上,或者所述卫星终端设置在与所述车辆进行通信连接的其它车辆上;

与所述其它车辆进行使用所述卫星终端的预约时段列表的同步;

通过所述预约时段列表判断所述卫星终端的通讯线路的线路状态;

若所述线路状态为空闲,则获取所述通讯线路的使用权限以占用所述通讯路线进行卫星通讯。

2.如权利要求1所述的车辆卫星通讯方法,其特征在于,在所述通过所述预约时段列表判断所述卫星终端的通讯线路的线路状态的步骤之后,所述方法还包括:

若所述线路状态为忙碌,则基于预约时段列表生成所述卫星终端的空闲时间列表;

当接收到根据所述空闲时间列表对所述卫星终端进行预约的预约时段后,根据所述预约时段更新所述预约时段列表;

向所述其它车辆广播更新后的预约时段列表。

3.如权利要求2所述的车辆卫星通讯方法,其特征在于,所述预约时段包括预约开始时刻,在所述向所述其它车辆广播更新后的预约时段列表的步骤之后,所述方法还包括:

在当前时刻到达所述预约开始时刻时,输出所述卫星终端可使用的提示信息。

4.如权利要求3所述的车辆卫星通讯方法,其特征在于,所述预约时段还包括预约结束时刻,在所述获取所述通讯线路的使用权限以占用所述通讯路线进行卫星通讯的步骤之后,所述方法包括:

在当前时刻达到所述预约结束时刻前,输出所述通讯线路使用权限即将结束的提示信息;

在当前时刻到达所述预约结束时刻时,中断对所述通讯线路的使用权限。

5.如权利要求3所述的车辆卫星通讯方法,其特征在于,在所述获取所述通讯线路的使用权限以占用所述通讯路线进行卫星通讯的步骤之后,所述方法还包括:

在当前时刻到达所述预约时段的结束时刻前,若所述通讯线路的使用权限被中断,则基于当前时刻对所述预约时段列表进行更新;

将更新后的预约时段列表向所述其它车辆进行广播。

6.如权利要求1所述的车辆卫星通讯方法,其特征在于,所述通过所述预约时段列表判断所述卫星终端的通讯线路的线路状态的步骤包括:

判断当前时刻是否处于所述预约时段列表中;

若当前时刻处于所述预约时段列表中,则判定所述卫星终端的线路状态为忙碌;

若当前时刻未处于所述预约时段列表中,则判定所述卫星终端的线路状态为空闲。

7.如权利要求1至6任一项所述的车辆卫星通讯方法,其特征在于,所述与所述其它车辆进行使用所述卫星终端的预约时段列表的同步的步骤包括:

通过所述卫星终端与所述其它车辆通讯连接,从所述其它车辆上下载所述预约时段列表以同步更新所述车辆的预约时段列表。

8.一种车辆卫星通讯装置,其特征在于,所述车辆卫星通讯装置包括:

连接模块,用于当接收到卫星通讯请求时,与预设的卫星终端建立连接,其中,所述卫

星终端设置于所述车辆上，或者所述卫星终端设置在与所述车辆进行通信连接的其它车辆上；

同步模块，用于与所述其它车辆进行使用所述卫星终端的预约时段列表的同步；

判断模块，用于通过所述预约时段列表判断所述卫星终端的通讯线路的线路状态；

通讯模块，用于若所述线路状态为空闲，则获取所述通讯线路的使用权限以占用所述通讯路线进行卫星通讯。

9.一种车辆卫星通讯设备，其特征在于，所述车辆卫星通讯设备包括：存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的车辆卫星通讯程序，所述车辆卫星通讯程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至7中任一项所述的车辆卫星通讯方法的步骤。

10.一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质上存储有车辆卫星通讯程序，所述车辆卫星通讯程序被处理器执行时实现如权利要求1至7中任一项所述的车辆卫星通讯方法的步骤。

车辆卫星通讯方法、装置、设备及计算机可读存储介质

技术领域

[0001] 本发明涉及车辆通讯技术领域，尤其涉及一种车辆卫星通讯方法、装置、设备及计算机可读存储介质。

背景技术

[0002] 卫星电话是基于卫星通信系统来传输信息的通话器，其主要功能是填补现有通信(有限通信、无线通信)无法覆盖的区域，为人们的工作提供更为健全的服务。目前车机仅能实现基本的通话功能，在开车进行越野、探险时，如果进入通信运营商基站无法覆盖的地区时，就面临通讯困难的问题。

[0003] 尽管车主能够通过借助卫星通信系统的方式进行通讯，即，购买卫星电话来实现卫星通讯，仅仅使用卫星电话所能够实现的通话功能也非常有限。

[0004] 上述内容仅用于辅助理解本发明的技术方案，并不代表承认上述内容是现有技术。

发明内容

[0005] 本发明的主要目的在于提供一种车辆卫星通讯方法、装置、设备及计算机可读存储介质，旨在解决车主开车进行越野、探险时，使用卫星电话存在局限性的技术问题。

[0006] 为实现上述目的，本发明提供一种车辆卫星通讯方法，所述车辆卫星通讯方法应用于车辆，所述方法包括以下步骤：

[0007] 当接收到卫星通讯请求时，与预设的卫星终端建立连接，其中，所述卫星终端设置于所述车辆上，或者所述卫星终端设置在与所述车辆进行通信连接的其它车辆上；

[0008] 与所述其它车辆进行使用所述卫星终端的预约时段列表的同步；

[0009] 通过所述预约时段列表判断所述卫星终端的通讯线路的线路状态；

[0010] 若所述线路状态为空闲，则获取所述通讯线路的使用权限以占用所述通讯路线进行卫星通讯。

[0011] 进一步的，在所述通过所述预约时段列表判断所述卫星终端的通讯线路的线路状态的步骤之后，所述方法还包括：

[0012] 若所述线路状态为忙碌，则基于预约时段列表生成所述卫星终端的空闲时间列表；

[0013] 当接收到根据所述空闲时间列表对所述卫星终端进行预约的预约时段后，根据所述预约时段更新所述预约时段列表；

[0014] 向所述其它车辆广播更新后的预约时段列表。

[0015] 进一步的，所述预约时段包括预约开始时刻，所述预约时段包括预约开始时刻，在所述向所述其它车辆广播更新后的预约时段列表的步骤之后，所述方法还包括：

[0016] 在当前时刻到达所述预约开始时刻时，输出所述卫星终端可使用的提示信息。

[0017] 进一步的，所述预约时段包括预约结束时刻，在所述获取所述通讯线路的使用权

限以占用所述通讯路线进行卫星通讯的步骤之后，所述方法包括：

[0018] 在当前时刻达到所述预约结束时刻前，输出所述通讯线路使用权限即将结束的提示信息；

[0019] 在当前时刻到达所述预约结束时刻时，中断对所述通讯线路的使用权限。

[0020] 进一步的，在所述占用所述卫星终端的通讯路线进行卫星通讯的步骤之后，所述方法还包括：

[0021] 在当前时刻到达所述预约时段的结束时刻前，若所述通讯线路的使用权限被中断，则基于当前时刻对所述预约时段列表进行更新；

[0022] 将更新后的预约时段列表向所述其它车辆进行广播。

[0023] 进一步的，所述通过所述预约时段列表判断所述卫星终端的通讯线路的线路状态的步骤包括：

[0024] 判断当前时刻是否处于所述预约时段列表中；

[0025] 若当前时刻处于所述预约时段列表中，则判定所述卫星终端的线路状态为忙碌；

[0026] 若当前时刻未处于所述预约时段列表中，则判定所述卫星终端的线路状态为空闲。

[0027] 进一步的，所述与所述其它车辆进行使用所述卫星终端的预约时段列表的同步的步骤包括：

[0028] 通过所述卫星终端与所述其它车辆通讯连接，从所述其它车辆上下载所述预约时段列表以同步更新所述车辆的预约时段列表。

[0029] 此外，为实现上述目的，本发明还提供一种车辆卫星通讯装置，所述车辆卫星通讯装置包括：

[0030] 连接模块，用于当接收到卫星通讯请求时，与预设的卫星终端建立连接，其中，所述卫星终端设置于所述车辆上，或者所述卫星终端设置在与所述车辆进行通信连接的其它车辆上；

[0031] 同步模块，用于与所述其它车辆进行使用所述卫星终端的预约时段列表的同步；

[0032] 判断模块，用于通过所述预约时段列表判断所述卫星终端的通讯线路的线路状态；

[0033] 通讯模块，用于若所述线路状态为空闲，则获取所述通讯线路的使用权限以占用所述通讯路线进行卫星通讯。

[0034] 此外，为实现上述目的，本发明还提供一种车辆卫星通讯设备，所述车辆卫星通讯设备包括：存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的车辆卫星通讯程序，所述车辆卫星通讯程序被所述处理器执行时实现如上述的车辆卫星通讯方法的步骤。

[0035] 此外，为实现上述目的，本发明还提供一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质上存储有车辆卫星通讯程序，所述车辆卫星通讯程序被处理器执行时实现如上述的车辆卫星通讯方法的步骤。

[0036] 本发明实施例提出的车辆卫星通讯方法、装置、设备及计算机可读存储介质，当一车辆的车机通过车载终端接入卫星终端后，可通过与其它同样接入该卫星终端的通讯设备进行数据交互，将卫星终端的预约时段列表进行同步，即可判断当前卫星终端是否空闲，在

卫星终端空闲时段，则直接占用卫星终端的通讯通道，进一步实现车机的卫星通讯。将车机与卫星终端相连接，结合车辆自身硬件设备进行卫星通讯，卫星终端的卫星通信功能更丰富且通讯质量更好，打破了卫星电话的局限性。同时，通讯设备在使用卫星终端的线路前需要基于预约时段列表进行确定，实现了一个车队出行时共享卫星通讯资源的合理分配，而且上述功能仅需要在车机或者手机上安装卫星通讯APP，不会增加其它成本。

附图说明

[0037] 图1是本发明实施例方案涉及的硬件运行环境的设备结构示意图；

[0038] 图2为本发明车辆卫星通讯方法中第一实施例的流程示意图；

[0039] 图3为本发明车辆卫星通讯方法中应用场景示意图。

[0040] 本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例，参照附图做进一步说明。

具体实施方式

[0041] 应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。

[0042] 本发明实施例的主要解决方案是：当接收到卫星通讯请求时，与预设的卫星终端建立连接，其中，所述卫星终端设置于所述车辆上，或者所述卫星终端设置在与所述车辆进行通信连接的其它车辆上；与所述其它车辆进行使用所述卫星终端的预约时段列表的同步；通过所述预约时段列表判断所述卫星终端的通讯线路的线路状态；若所述线路状态为空闲，则获取所述通讯线路的使用权限以占用所述通讯路线进行卫星通讯。

[0043] 由于车主开车进行越野、探险时，使用卫星电话存在局限性的技术问题。

[0044] 本发明提供一种解决方案，将车机与卫星终端相连接，结合车辆自身硬件设备进行卫星通讯，相对于使用卫星电话，卫星终端的卫星通信功能更多且通讯质量更好。同时，通讯设备在使用卫星终端的线路前需要基于预约时段列表进行确定，实现了一个车队出行时共享卫星通讯资源的合理分配，而且上述功能仅需要在车机或者手机上安装卫星通讯APP，不会增加其它成本。

[0045] 如图1所示，图1是本发明实施例方案涉及的硬件运行环境的设备结构示意图。

[0046] 本发明实施例设备可以是车机，也可以是智能手机、PC、平板电脑、车载终端、卫星终端、便携计算机等具有通讯功能的电子终端设备。

[0047] 如图1所示，该设备可以包括：处理器1001，例如CPU，网络接口1004，用户接口1003，存储器1005，通信总线1002。其中，通信总线1002用于实现这些组件之间的连接通信。用户接口1003可以包括显示屏(Display)、输入单元比如键盘(Keyboard)，可选用户接口1003还可以包括标准的有线接口、无线接口。网络接口1004可选的可以包括标准的有线接口、无线接口(如WI-FI接口)。存储器1005可以是高速RAM存储器，也可以是稳定的存储器(non-volatile memory)，例如磁盘存储器。存储器1005可选的还可以是独立于前述处理器1001的存储装置。

[0048] 可选地，设备还可以包括摄像头、RF(Radio Frequency，射频)电路，传感器、音频电路、WiFi模块等等。其中，传感器比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。具体地，光传感器可包括环境光传感器及接近传感器，其中，环境光传感器可根据环境光线的明暗来调节显示屏的亮度，接近传感器可在移动终端移动到耳边时，关闭显示屏和/或背光。作为

运动传感器的一种，重力加速度传感器可检测各个方向上(一般为三轴)加速度的大小，静止时可检测出重力的大小及方向，可用于识别移动终端姿态的应用(比如横竖屏切换、相关游戏、磁力计姿态校准)、振动识别相关功能(比如计步器、敲击)等；当然，移动终端还可配置陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器等其他传感器，在此不再赘述。

[0049] 本领域技术人员可以理解，图1中示出的设备结构并不构成对设备的限定，可以包括比图示更多或更少的部件，或者组合某些部件，或者不同的部件布置。

[0050] 如图1所示，作为一种计算机存储介质的存储器1005中可以包括操作系统、网络通信模块、用户接口模块以及车辆卫星通讯程序。

[0051] 在图1所示的终端中，网络接口1004主要用于连接后台服务器，与后台服务器进行数据通信；用户接口1003主要用于连接客户端(用户端)，与客户端进行数据通信；而处理器1001可以用于调用存储器1005中存储的车辆卫星通讯程序，并执行以下操作：

[0052] 当接收到卫星通讯请求时，与预设的卫星终端建立连接，其中，所述卫星终端设置于所述车辆上，或者所述卫星终端设置在与所述车辆进行通信连接的其它车辆上；

[0053] 与所述其它车辆进行使用所述卫星终端的预约时段列表的同步；

[0054] 通过所述预约时段列表判断所述卫星终端的通讯线路的线路状态；

[0055] 若所述线路状态为空闲，则获取所述通讯线路的使用权限以占用所述通讯路线进行卫星通讯。

[0056] 进一步地，处理器1001可以调用存储器1005中存储的车辆卫星通讯程序，还执行以下操作：

[0057] 在所述通过所述预约时段列表判断所述卫星终端的通讯线路的线路状态的步骤之后，所述方法还包括：

[0058] 若所述线路状态为忙碌，则基于预约时段列表生成所述卫星终端的空闲时间列表；

[0059] 当接收到根据所述空闲时间列表对所述卫星终端进行预约的预约时段后，根据所述预约时段更新所述预约时段列表；

[0060] 向所述其它车辆广播更新后的预约时段列表。

[0061] 进一步地，处理器1001可以调用存储器1005中存储的车辆卫星通讯程序，还执行以下操作：

[0062] 所述预约时段包括预约开始时刻，在所述向所述其它车辆广播更新后的预约时段列表的步骤之后，所述方法还包括：

[0063] 在当前时刻到达所述预约开始时刻时，输出所述卫星终端可使用的提示信息。

[0064] 进一步地，处理器1001可以调用存储器1005中存储的车辆卫星通讯程序，还执行以下操作：

[0065] 所述预约时段还包括预约结束时刻，在所述获取所述通讯线路的使用权限以占用所述通讯路线进行卫星通讯的步骤之后，所述方法包括：

[0066] 在当前时刻达到所述预约结束时刻前，输出所述通讯线路使用权限即将结束的提示信息；

[0067] 在当前时刻到达所述预约结束时刻时，中断对所述通讯线路的使用权限。

[0068] 进一步地，处理器1001可以调用存储器1005中存储的车辆卫星通讯程序，还执行

以下操作：

[0069] 在所述获取所述通讯线路的使用权限以占用所述通讯路线进行卫星通讯的步骤之后，所述方法还包括：

[0070] 在当前时刻到达所述预约时段的结束时刻前，若所述通讯线路的使用权限被中断，则基于当前时刻对所述预约时段列表进行更新；

[0071] 将更新后的预约时段列表向所述其它车辆进行广播。

[0072] 进一步地，处理器1001可以调用存储器1005中存储的车辆卫星通讯程序，还执行以下操作：

[0073] 所述通过所述预约时段列表判断所述卫星终端的通讯线路的线路状态的步骤包括：

[0074] 判断当前时刻是否处于所述预约时段列表中；

[0075] 若当前时刻处于所述预约时段列表中，则判定所述卫星终端的线路状态为忙碌；

[0076] 若当前时刻未处于所述预约时段列表中，则判定所述卫星终端的线路状态为空闲。

[0077] 进一步地，处理器1001可以调用存储器1005中存储的车辆卫星通讯程序，还执行以下操作：

[0078] 所述与所述其它车辆进行使用所述卫星终端的预约时段列表的同步的步骤包括：

[0079] 通过所述卫星终端与所述其它车辆通讯连接，从所述其它车辆上下载所述预约时段列表以同步更新所述车辆的预约时段列表。

[0080] 参照图2，本发明车辆卫星通讯方法的第一实施例，所述车辆卫星通讯方法包括：

[0081] 步骤S10，当接收到卫星通讯请求时，与预设的卫星终端建立连接，其中，所述卫星终端设置于所述车辆上，或者所述卫星终端设置在与所述车辆进行通信连接的其它车辆上；

[0082] 在本实施例中，实施主体为安装了卫星通讯APP(Application，应用程序)的通讯设备。具体的，通讯设备可以是车辆上的车机或者携带的手机等具有通讯功能的设备。而上述卫星终端是指具有与卫星进行通讯能力的设备，如北斗智能终端(也可以包括卫星电话等)，而卫星终端将被设置于车辆上。可以理解的是，上述卫星终端的价格通常较为昂贵，因此，在多台车辆结伴出行时，可选择共用一个卫星终端以减少出行成本，而卫星终端可被安装在自身车辆上，或者车队中其它车辆上。如图3所示，为本实施例中多台车辆结伴出行共用一台卫星终端实现卫星通讯的场景图。图中，车机1、车机2和车机3均安装了卫星通讯APP，车机1与车载终端1连接通讯、车机2与车载终端2连接通讯、车机3与车载终端3连接通讯。而车载终端1、车载终端2和车载终端3有分别与卫星终端进行连接通讯，此外，需要说明的是，手机也同样可以接入至卫星终端，且接入卫星终端的通讯设备数量并不限定。而卫星终端又将实现与卫星的通讯。

[0083] 进一步的，与预设的卫星终端建立连接的步骤包括：通过该车辆上的车载终端与所述进行连接。

[0084] 具体的，在本实施例中以车机为例进行说明，当用户打开安装在车机上的卫星通讯APP时，车机判定接收到了用户发送的卫星通讯请求。车机通过车载终端与卫星终端进行通讯连接。通常情况下车载终端用于负责整车的通讯，例如通过整车CAN网络(Controller

Area Network,控制器局域网)实现整车的数据交互。而车机通常被放置于中控台与屏幕相连接,用于实现人机交互。车载终端通过有线(若该卫星终端终和车载终端处于同一车辆上可通过有线的方式进行连接)或者无线(如WiFi,Wireless-Fidelity)的方式接入至卫星终端,而车机即可通过现有的车机与车载终端的通讯渠道接入至卫星终端。同理,若通讯设备为手机,手机上也安装上述卫星通讯APP,同样可以基于无线网络接入至卫星终端。可以理解的是,在本实例中将车机与卫星终端连接,利用现有的硬件设备进行卫星通讯,

[0085] 步骤S20,与所述其它车辆进行使用所述卫星终端的预约时段列表的同步;

[0086] 进一步的,通过所述卫星终端与所述其它车辆通讯连接,从所述其它车辆上下载所述预约时段列表以同步更新所述车辆的预约时段列表。

[0087] 具体的,当车机接入至卫星终端后,与同样接入该卫星终端的其它车辆(其它车辆上车机或者手机)进行数据同步,同步的数据为该卫星终端的预约时段列表,预约时段列表记录了该卫星终端被预约使用的情况,如某一时段该卫星终端被一通讯设备预约使用。由于接入卫星终端的所有车辆处于同一网络环境下,因此,处于同一网络下车辆的车机之间可以进行数据交互(车机接入由卫星终端开放的网络,而卫星终端相当于路由器,组建卫星终端和各车机之间的局域网,车机与车机之间的可以基于局域网TCP/IP协议(传输控制协议/互联网协议)进行互相传递数据信息)。车机可随机选择与一台接入该卫星终端的其它车机下载预约时段列表,从而对自身的预约时段列表进行同步更新,此外,车机也可以下载每台车机的预约时段列表,将依据时间戳最接近当前时刻的预约时段列表对自身的预约时段列表进行更新同步。当车机获取到预约时段列表后即可判断当前卫星终端的线路状态。

[0088] 步骤S30,通过所述预约时段列表判断所述卫星终端的通讯线路的线路状态;

[0089] 进一步的,所述通过所述预约时段列表判断所述卫星终端的通讯线路的线路状态的步骤包括:判断当前时刻是否处于所述预约时段列表中;若当前时刻处于所述预约时段列表中,则判定所述卫星终端的线路状态为忙碌;若当前时刻未处于所述预约时段列表中,则判定所述卫星终端的线路状态为空闲。

[0090] 具体的,车机根据当前时刻查询预约时段列表,判断此时是否存在其它通讯设备正在使用该卫星终端,若当前时刻处于所述预约时段列表中,则判定卫星终端的线路状态为忙碌,若当前时刻未处于所述预约时段列表,则判定卫星终端的线路状态为空闲。如当前时刻为14:00,而预约时段列表上存在13:00-15:00被通讯设备1(车机或者手机)预约或者占用,则判定此时卫星终端的线路状态为忙碌。此外,若未同步到预约时段列表,则直接判定当前卫星终端的线路状态为空闲。如仅有一辆装载了卫星终端的车辆出行时,则只有一台通讯设备会接入卫星终端,因此,直接判定此时卫星终端的线路状态为空闲,并通过所述卫星终端实现车机的卫星通讯。

[0091] 进一步的,在所述通过所述预约时段列表判断所述卫星终端的通讯线路的线路状态的步骤之后,所述方法还包括:若所述线路状态为忙碌,则基于预约时段列表生成所述卫星终端的空闲时间列表;当接收到根据所述空闲时间列表对所述卫星终端进行预约的预约时段后,根据所述预约时段更新所述预约时段列表;向所述其它车辆广播更新后的预约时段列表。

[0092] 具体的,当车机判定通信线路状态是忙碌时,车机根据预约时间列表生成空闲时间列表。即将预约时间列表以外的时间作为空闲时间。例如09:00-10:00被预约,12:00-14:

00被预约，则将10:00至12:00作为空闲时间。车机通过显示屏向用户展示生成的空闲时间列表，用户可基于空闲时间列表选取时间段预约使用所述卫星终端。当用户在车机上预约时段后，车机将用户输入的预约时段对预约时间列表进行更新，并向其它接入该卫星终端的通讯设备广播发送更新后的预约时间列表。

[0093] 进一步的，所述预约时段包括预约开始时刻，在所述向所述其它车辆广播更新后的预约时段列表的步骤之后，所述方法还包括：在当前时刻到达所述预约开始时刻时，输出所述卫星终端可使用的提示信息。

[0094] 具体的，预约时段包括预约开始时刻。预约开始时刻即为用户预约的开始使用该卫星终端的时间。当到达预约开始时刻后，车机在显示屏上输出卫星终端当前可使用的提示信息。便于用户及时使用卫星通讯资源。

[0095] 步骤S40，若所述线路状态为空闲，则获取所述通讯线路的使用权限，占用所述卫星终端的通讯路线进行卫星通讯。

[0096] 具体的，若车机判定卫星终端的通讯线路为空闲，此时车机判定自身具通讯线路的使用权限，可根据预约时段列生成可用使用时间并向用户提示，在用户确认后，占用卫星终端的通讯线路进行卫星通讯(例如，此时为13:00，而在预约时段列表中其它通讯设备预约使用的时间段在14:00之后，则向用户输出当前可用时间为1小时，在用户确定后自动预约13:00-14:00使用卫星终端的通讯线路)。或者，直接占用卫星终端的通讯线路进行卫星通讯，在屏幕上输出可用时间，并默认此时用户预约13:00-14:00使用卫星终端的通讯线路。

[0097] 此外，同样的，在用户进行预约的情况下，且达到预约时刻时，车机也同样判定自身具有通讯线路的使用权限，占用所述卫星终端的通讯线路并进行卫星通讯。

[0098] 进一步的，所述预约时段还包括预约结束时刻，在所述获取所述通讯线路的使用权限以占用所述通讯路线进行卫星通讯的步骤之后，所述方法包括：在当前时刻达到所述预约结束时刻前，输出所述通讯线路使用权限即将结束的提示信息；在当前时刻到达所述预约结束时刻时，中断对所述通讯线路的使用权限。

[0099] 具体的，预约时段包括预约结束时刻。在达到预约结束时刻之前的预设时间段时(如前30s)，车机在显示屏上输出卫星终端的通讯线路使用权限即将结束的提示。当达到预约结束时刻时，则中断车机对该卫星终端通讯线路的使用权限，即切断自身车辆的卫星通讯。避免占用其它用户卫星通讯资源的使用。

[0100] 进一步的，在所述获取所述通讯线路的使用权限以占用所述通讯路线进行卫星通讯的步骤之后，所述方法还包括：在当前时刻到达所述预约时段的结束时刻前，若所述通讯线路的使用权限被中断，则基于当前时刻对所述预约时段列表进行更新；将更新后的预约时段列表向所述其它车辆进行广播。

[0101] 具体的，若用户在达到预约结束时刻前主动中断车机的卫星通讯，即放弃车机占用该卫星终端的通讯线路的使用权限，则车机基于当前时刻对预约时段列表进行更新，例如，最初预约的时段12:00-15:00，而此时当前时刻为14:00，则将预约时段列表中时段14:00-15:00被占用删除。并将更新后的预约时段列表广播发送至其它通讯设备(其它车辆的车机或者手机)，其它通讯设备接收到预约时段列表后，即可将判定14:00-15:00为空闲。

[0102] 可以理解的是，在本实施例中，当一车辆的车机通过车载终端接入卫星终端后，当

一车辆的车机通过车载终端接入卫星终端后，可通过与其它同样接入该卫星终端的通讯设备进行数据交互，将卫星终端的预约时段列表进行同步，即可判断当前卫星终端是否空闲，在卫星终端空闲时段，则直接占用卫星终端的通讯通道，进一步实现车机的卫星通讯。将车机与卫星终端相连接，结合车辆自身硬件设备进行卫星通讯，卫星终端的卫星通信功能更丰富且通讯质量更好，打破了卫星电话的局限性。同时，通讯设备在使用卫星终端的线路前需要基于预约时段列表进行确定，实现了一个车队出行时共享卫星通讯资源的合理分配，而且上述功能仅需要在车机或者手机上安装卫星通讯APP，不会增加其它成本。

[0103] 此外，本发明实施例还提供一种车辆卫星通讯装置，所述车辆卫星通讯装置包括：

[0104] 连接模块，用于当接收到卫星通讯请求时，与预设的卫星终端建立连接，其中，所述卫星终端设置于所述车辆上，或者所述卫星终端设置在与所述车辆进行通信连接的其它车辆上；

[0105] 同步模块，用于与所述其它车辆进行使用所述卫星终端的预约时段列表的同步；

[0106] 判断模块，用于通过所述预约时段列表判断所述卫星终端的通讯线路的线路状态；

[0107] 通讯模块，用于若所述线路状态为空闲，则获取所述通讯线路的使用权限以占用所述通讯路线进行卫星通讯。

[0108] 可选地，所述通讯模块还用于：

[0109] 若所述线路状态为忙碌，则基于预约时段列表生成所述卫星终端的空闲时间列表；

[0110] 当接收到根据所述空闲时间列表对所述卫星终端进行预约的预约时段后，根据所述预约时段更新所述预约时段列表；

[0111] 向所述其它车辆广播更新后的预约时段列表。

[0112] 可选地，所述预约时段包括预约开始时刻，所述通讯模块还用于：

[0113] 在当前时刻到达所述预约开始时刻时，输出所述卫星终端可使用的提示信息。

[0114] 可选地，所述预约时段还包括预约结束时刻，所述通讯模块还用于：

[0115] 在当前时刻达到所述预约结束时刻前，输出所述通讯线路使用权限即将结束的提示信息；

[0116] 在当前时刻到达所述预约结束时刻时，中断对所述通讯线路的使用权限。

[0117] 可选地，所述通讯模块还用于：

[0118] 在当前时刻到达所述预约时段的结束时刻前，若所述通讯线路的使用权限被中断，则基于当前时刻对所述预约时段列表进行更新；

[0119] 将更新后的预约时段列表向所述其它车辆进行广播。

[0120] 可选地，所述判断模块还用于：

[0121] 判断当前时刻是否处于所述预约时段列表中；

[0122] 若当前时刻处于所述预约时段列表中，则判定所述卫星终端的线路状态为忙碌；

[0123] 若当前时刻未处于所述预约时段列表中，则判定所述卫星终端的线路状态为空闲。

[0124] 可选地，所述同步模块还用于：

[0125] 通过所述卫星终端与所述其它车辆通讯连接，从所述其它车辆上下载所述预约时

段列表以同步更新所述车辆的预约时段列表。

[0126] 本发明提供的车辆卫星通讯装置，采用上述实施例中的车辆卫星通讯方法，解决了目前车主开车进行越野、探险时，使用卫星电话存在局限性的技术问题。与现有技术相比，本发明实施例提供的车辆卫星通讯装置的有益效果与上述实施例提供的车辆卫星通讯方法的有益效果相同，且该车辆卫星通讯装置中的其它技术特征与上述实施例方法公开的特征相同，在此不做赘述。

[0127] 此外，本发明实施例还提供一种车辆卫星通讯设备，所述车辆卫星通讯设备包括：存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的车辆卫星通讯程序，所述车辆卫星通讯程序被所述处理器执行时实现如上述的车辆卫星通讯方法的步骤。

[0128] 本发明车辆卫星通讯设备的具体实施方式与上述车辆卫星通讯方法各实施例基本相同，在此不再赘述。

[0129] 此外，本发明实施例还提出一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质上存储有车辆卫星通讯程序，所述车辆卫星通讯程序被处理器执行时实现如上述的车辆卫星通讯方法的步骤。

[0130] 本发明介质具体实施方式与上述车辆卫星通讯方法各实施例基本相同，在此不再赘述。

[0131] 需要说明的是，在本文中，术语“包括”、“包含”或者其任何其它变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者系统不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其它要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者系统中还存在另外的相同要素。

[0132] 上述本发明实施例序号仅仅为了描述，不代表实施例的优劣。

[0133] 通过以上的实施方式的描述，本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现，当然也可以通过硬件，但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解，本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品存储在如上所述的一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中，包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机，计算机，服务器，车机，或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。

[0134] 以上仅为本发明的优选实施例，并非因此限制本发明的专利范围，凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其它相关的技术领域，均同理包括在本发明的专利保护范围内。

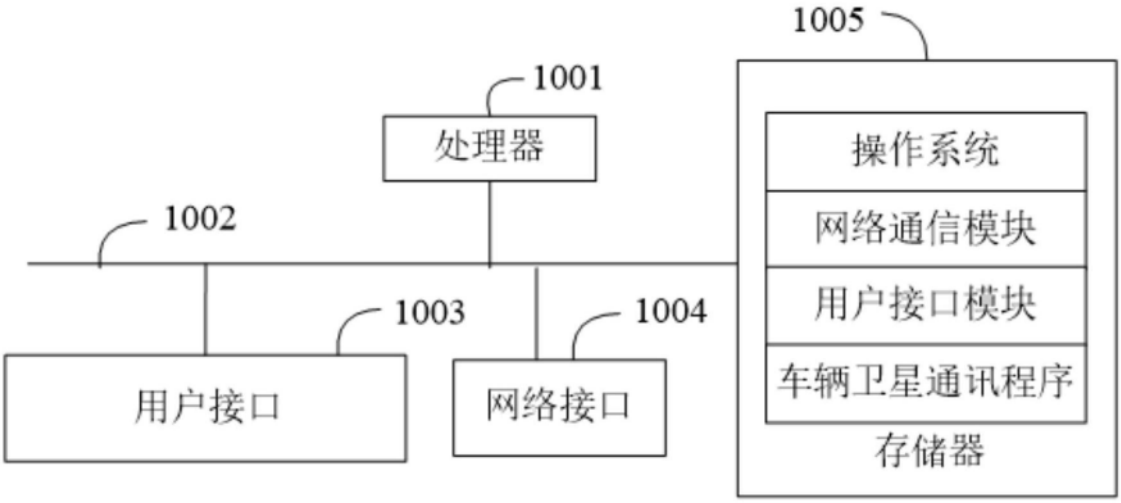

1005
1001
处理器
操作系统
网络通信模块
用户接口模块
车辆卫星通讯程序
存储器
1002
1003
1004
用户接口
网络接口

图1

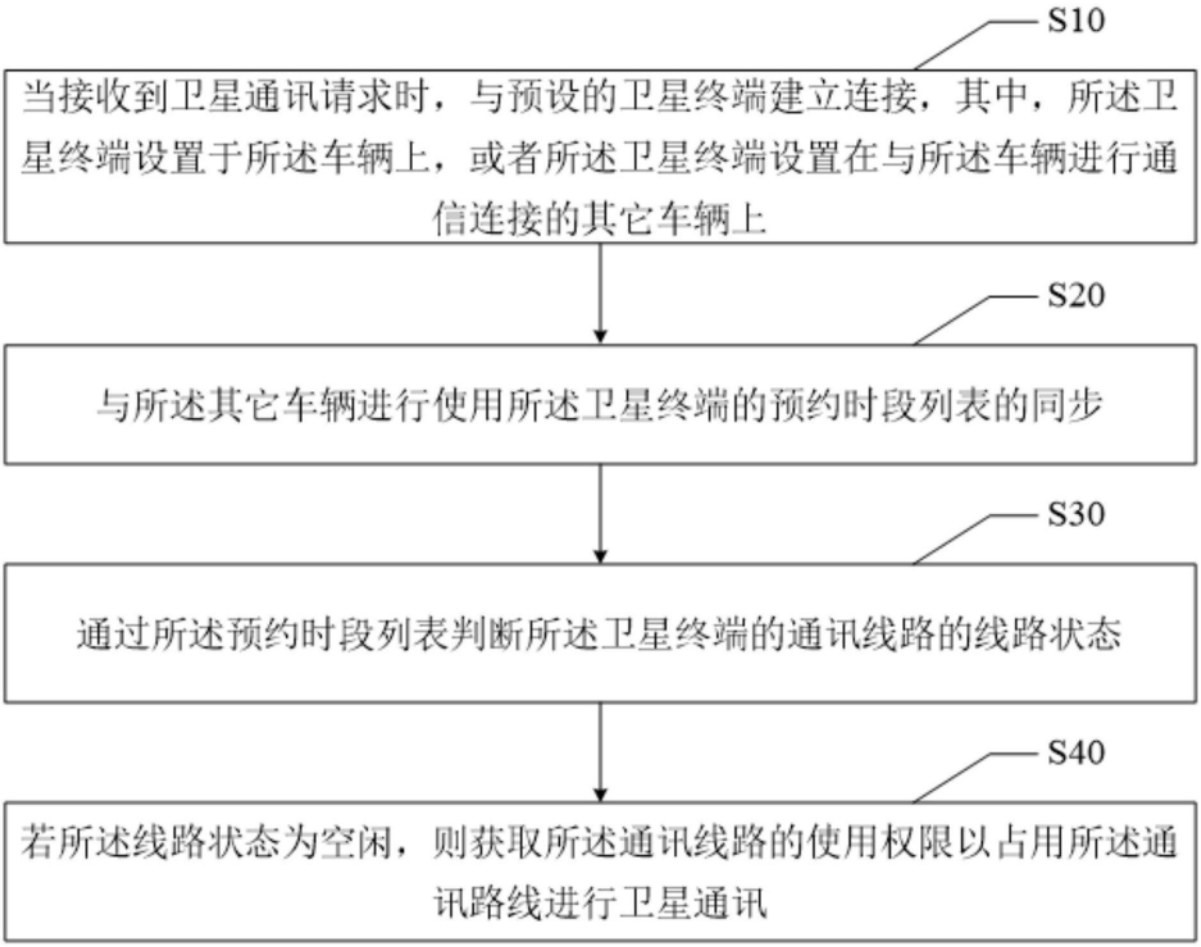

S10
当接收到卫星通讯请求时，与预设的卫星终端建立连接，其中，所述卫星终端设置于所述车辆上，或者所述卫星终端设置在与所述车辆进行通信连接的其它车辆上
S20
与所述其它车辆进行使用所述卫星终端的预约时段列表的同步
S30
通过所述预约时段列表判断所述卫星终端的通讯线路的线路状态
S40
若所述线路状态为空闲，则获取所述通讯线路的使用权限以占用所述通讯路线进行卫星通讯

图2

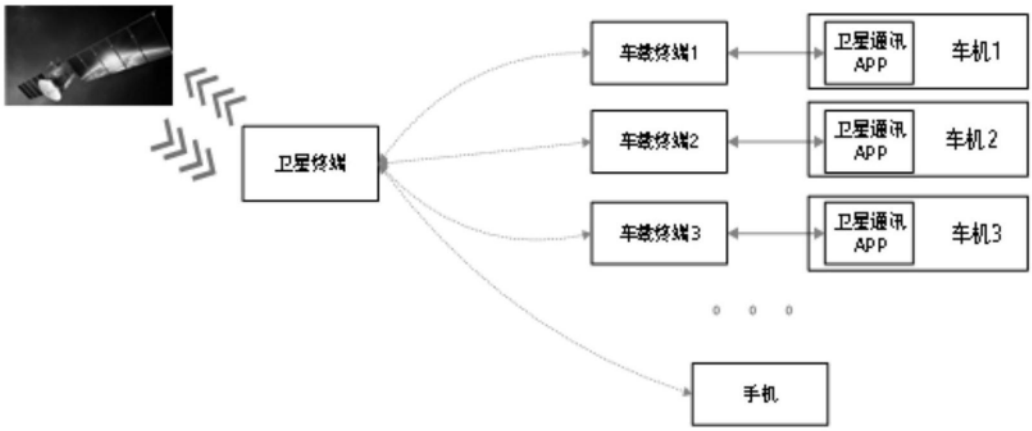

卫星终端
车载终端1
车载终端2
车载终端3
卫星通讯 APP
卫星通讯 APP
卫星通讯 APP
车机1
车机2
车机3
手机

图3